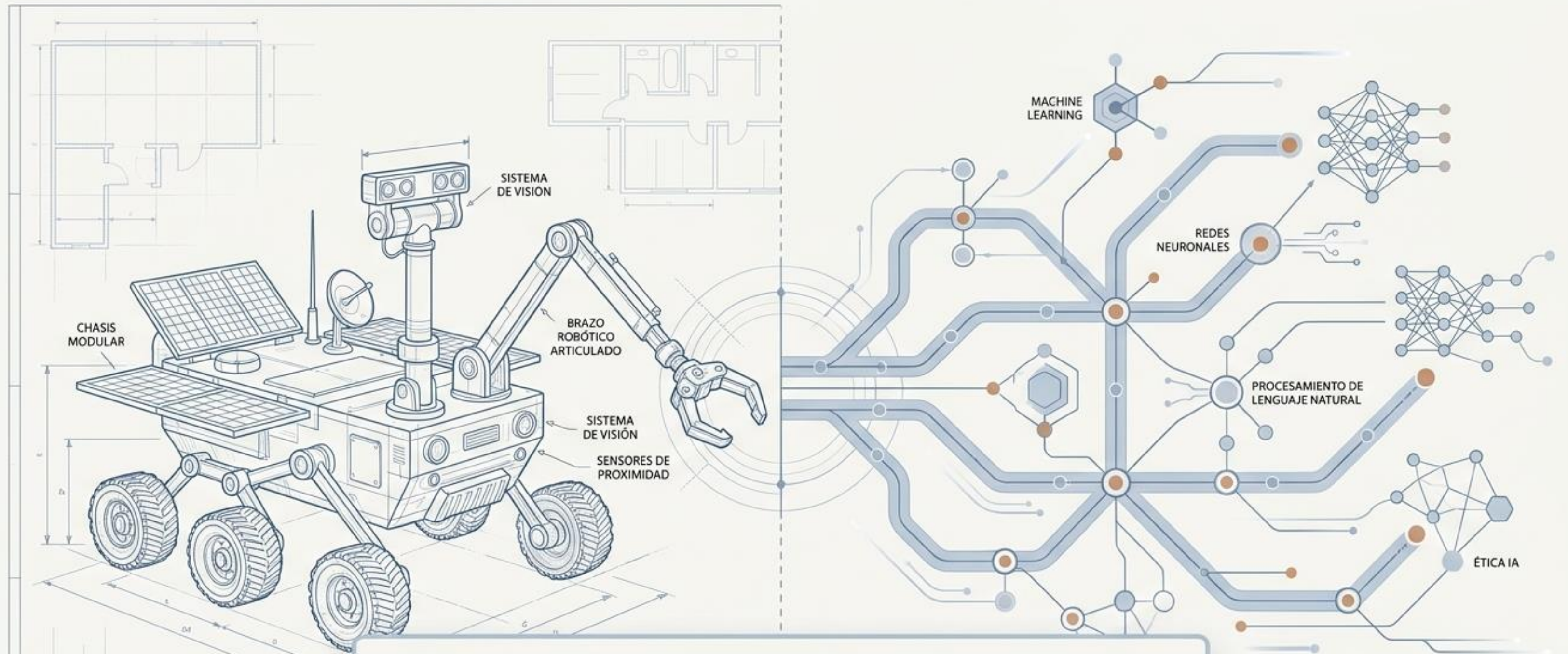




CURSO DE ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2025-2026

Aprende · Experimenta · Sin miedo a la tecnología. Un programa diseñado para comprender, disfrutar y ser protagonistas del futuro digital.

CURSO

ROBÓTICA



+ INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

APRENDE · EXPERIMENTA

¿QUÉ APRENDERÁS?

- › Cómo funcionan los robots que ya forman parte de tu vida cotidiana.
- › Descubrirás cómo sienten su entorno, toman decisiones y actúan solos.
- › Aprenderás a hacerlos funcionar sin tener que saber programar.

Puerta automática

Lavadora

Ascensor

Roomba

Robot bípedo

Semáforos

Brazo robótico

Y muchos más

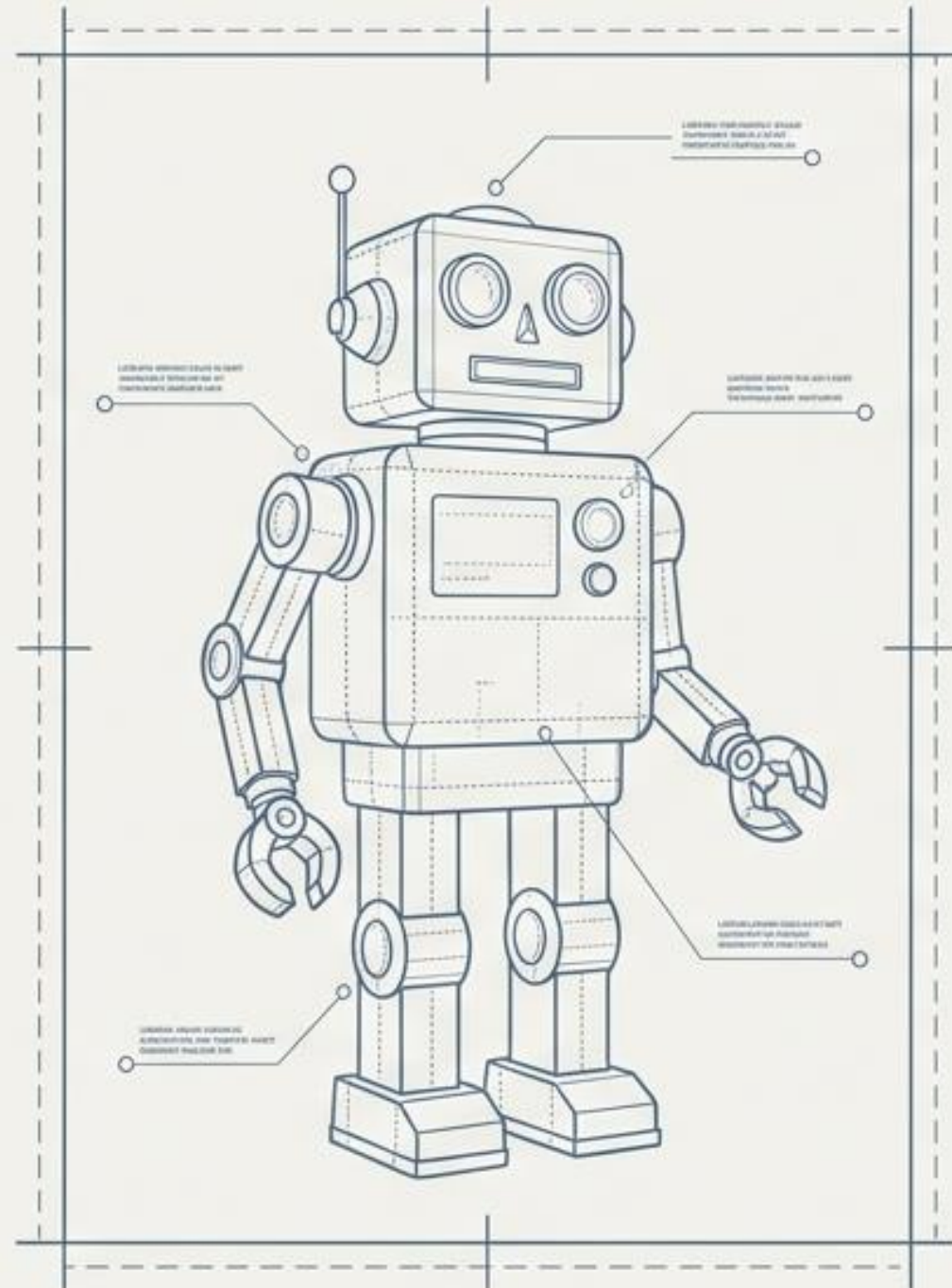
INTELIGENCIA ARTIFICIAL INCLUIDA

Aprenderás a conversar con una IA, a pedirle que genere imágenes, a escribir textos con su ayuda y a llegar a controlar los robots que tu hagas.

No se requieren conocimientos previos de informática.

Solo es necesario que sepas usar tu ordenador a nivel de usuario y tener muchas ganas de aprender tecnología.

El futuro no tiene edad ni requiere conocimientos previos



De la ficción a la realidad:

La tecnología que veíamos en el cine ya está en los hospitales, el hogar y la exploración del universo.

Nuestro único propósito:

Disfrutar comprendiendo cómo funciona, perderle el miedo a los botones y descubrir que la experiencia de vida es la mejor base para aprender.

Regla de oro: En esta aula no hay exámenes ni notas. Todas las dudas son bienvenidas y nadie nadie se queda atrás.



Una experiencia humana donde todas las dudas son bienvenidas



El Rol del Profesor

Un guía cercano con vocación y paciencia infinita. Su compromiso: traducir la tecnología a un lenguaje cotidiano y explicar cada concepto tantas veces como sea necesario.

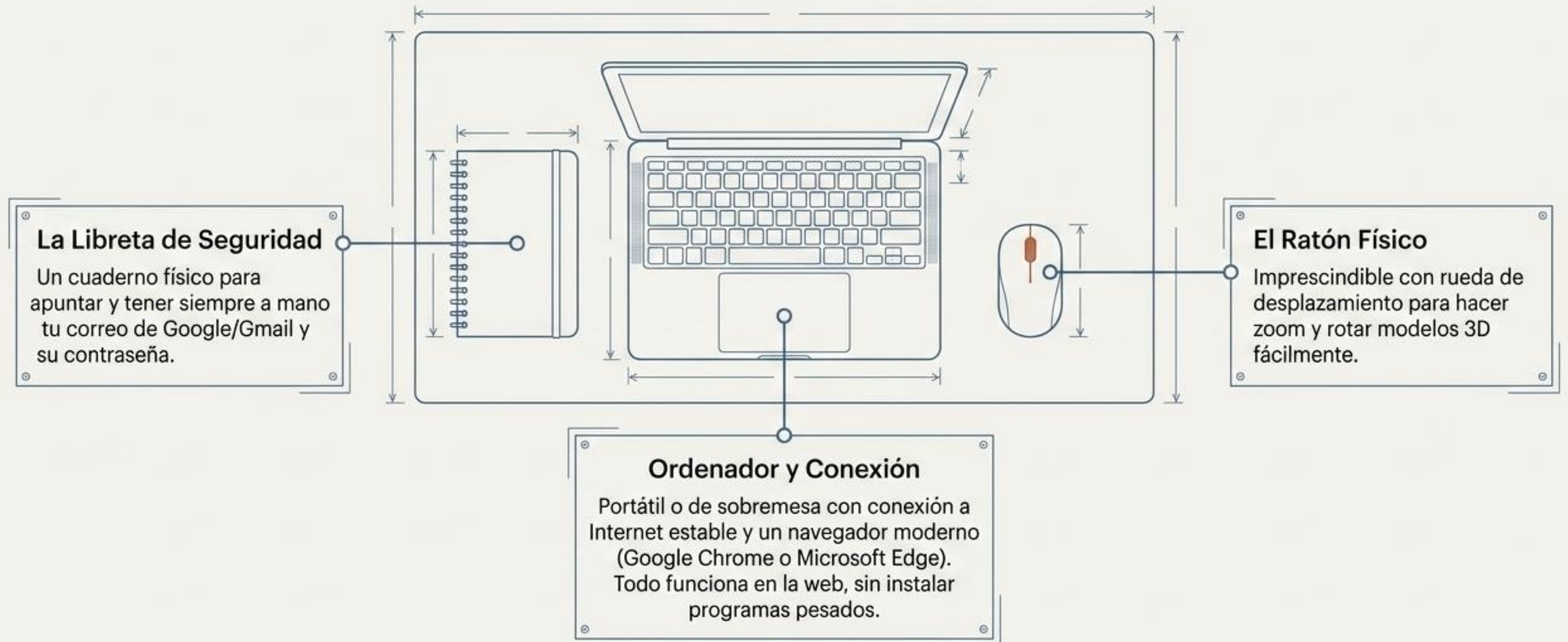


El Rol del Alumno

Venir dispuestos a compartir dudas y entusiasmo. Rompamos el hielo:

1. ¿Cómo te llamas y qué te motivó a apuntarte?
2. ¿Qué piensas que son los robots y la Inteligencia Artificial?

Tu puesto de mando requiere herramientas sencillas

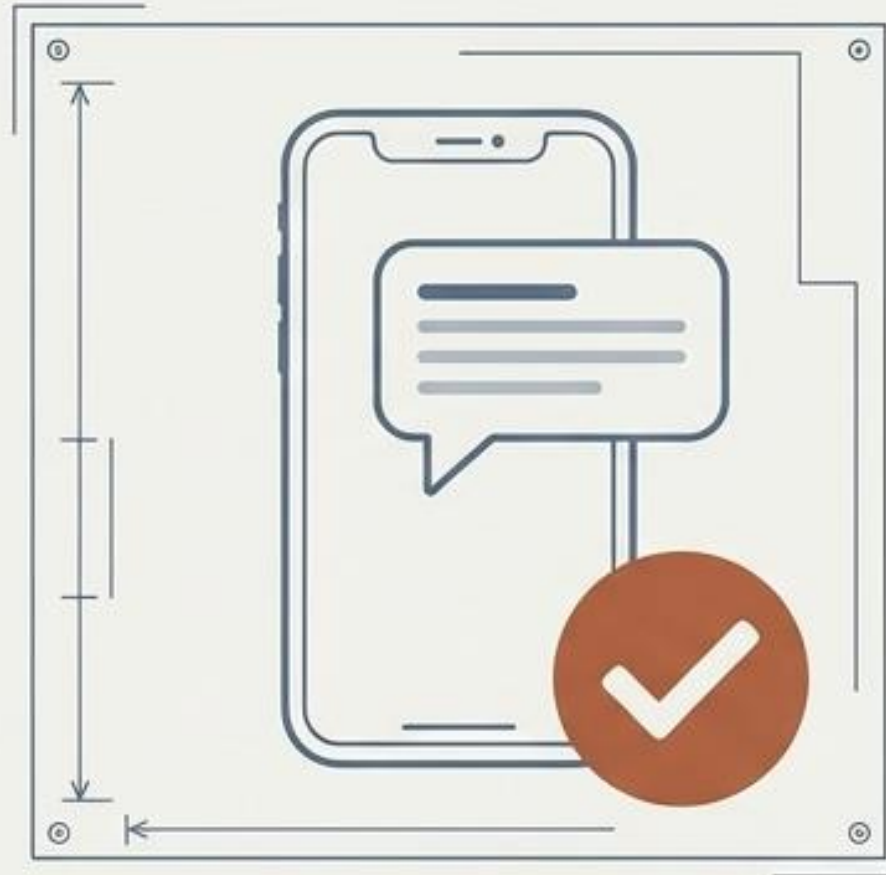


Tus hábitos diarios ya te han preparado para este curso



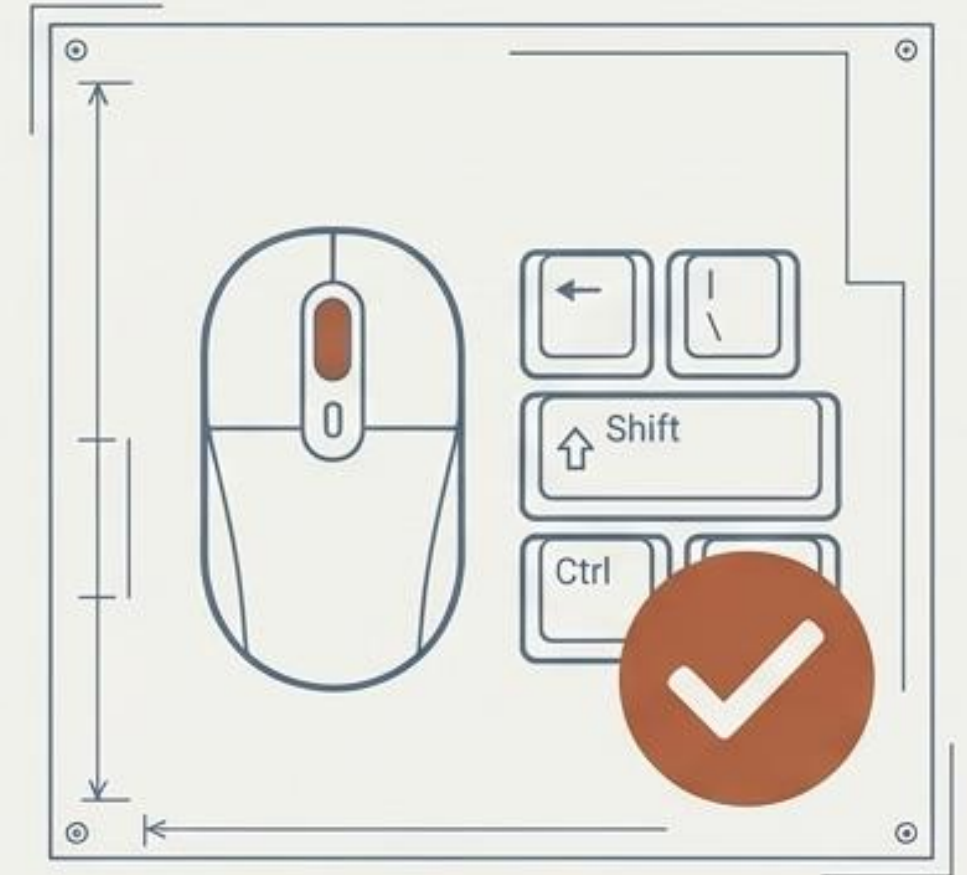
Navegación Habitual

Si ya lees periódicos digitales, consultas el tiempo o realizas gestiones por Internet.



Comunicación Diaria

Si abres correos electrónicos y utilizas WhatsApp con soltura con familiares y amigos.



Manejo Básico

Si sabes hacer clic, doble clic, arrastrar y escribir textos sencillos con el teclado.

Si haces esto, ya tienes la soltura técnica necesaria.

Derribando los grandes mitos sobre la tecnología avanzada

Mito: Requiere matemáticas avanzadas.

Realidad: Lógica visual y diversión. El ordenador realiza los cálculos complejos por dentro.

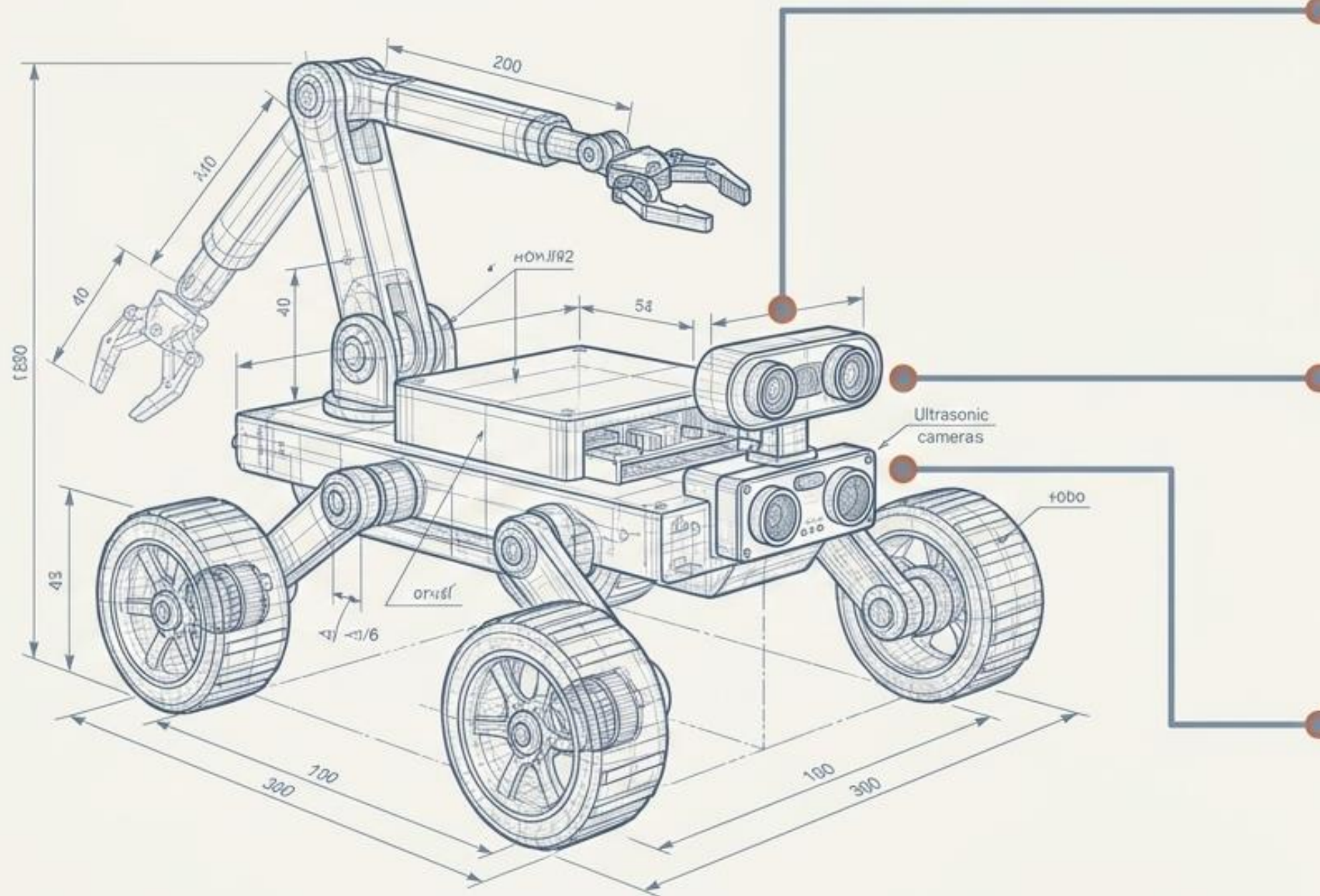
Mito: Hay que escribir código en inglés.

Realidad: Controles en español. Utilizaremos paneles visuales, botones y controles deslizantes.

Mito: Si toco algo mal, puedo romper el ordenador.

Realidad: Simuladores seguros. Son mundos virtuales protegidos. Si hay un error, basta con recargar la página web y todo vuelve a empezar de cero limpiamente.

La robótica es el cuerpo mecánico que interactúa con el mundo



Los Músculos (Actuadores y Motores)

Transforman la energía eléctrica en movimiento físico para girar una rueda o cerrar una pinza.

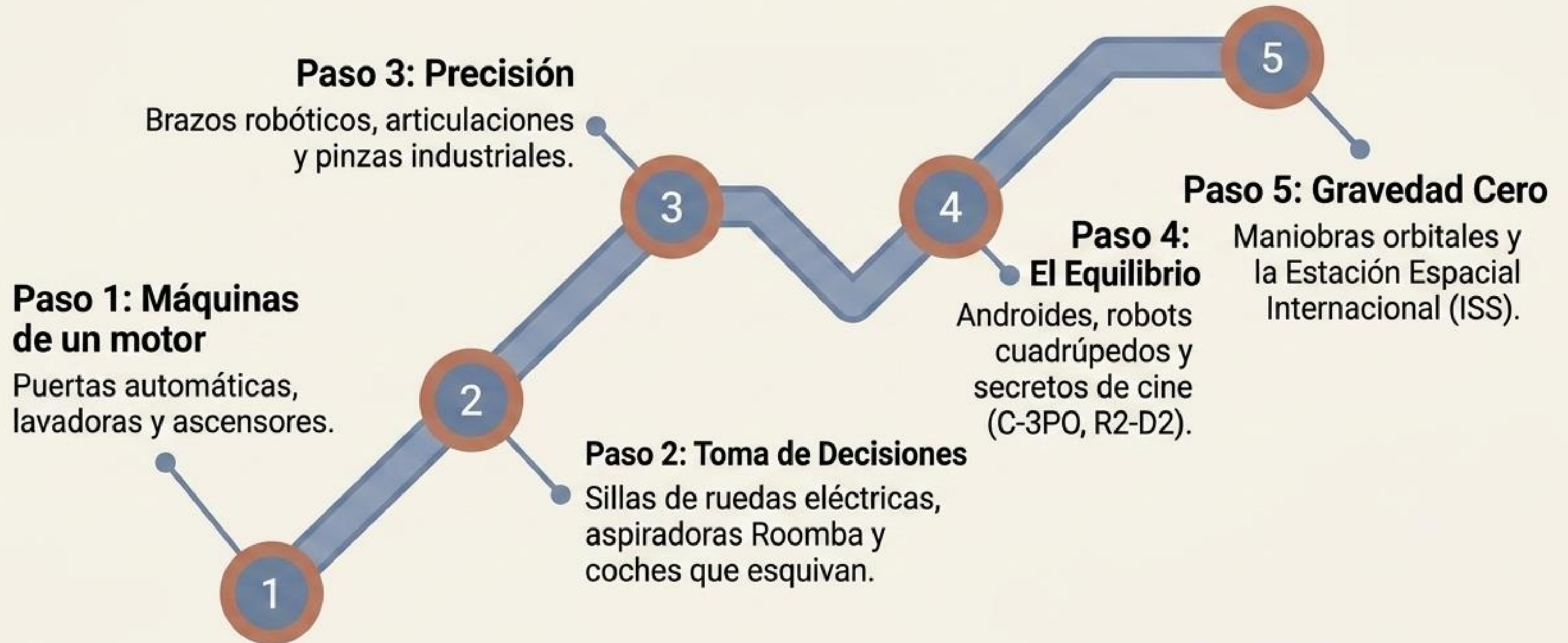
Los Sentidos (Sensores)

Captan información del entorno, como la luz o la distancia a un obstáculo.

El Sistema Nervioso (Controlador)

El circuito que recibe la información y decide qué motor mover en fracciones de segundo.

Mapa de Ruta: Desde un motor básico hasta la Estación Espacial



La Inteligencia Artificial es la mente que comprende y razona



Comprensión de Lenguaje

Procesa millones de textos para entender lo que le pedimos en español y responder con explicaciones claras.

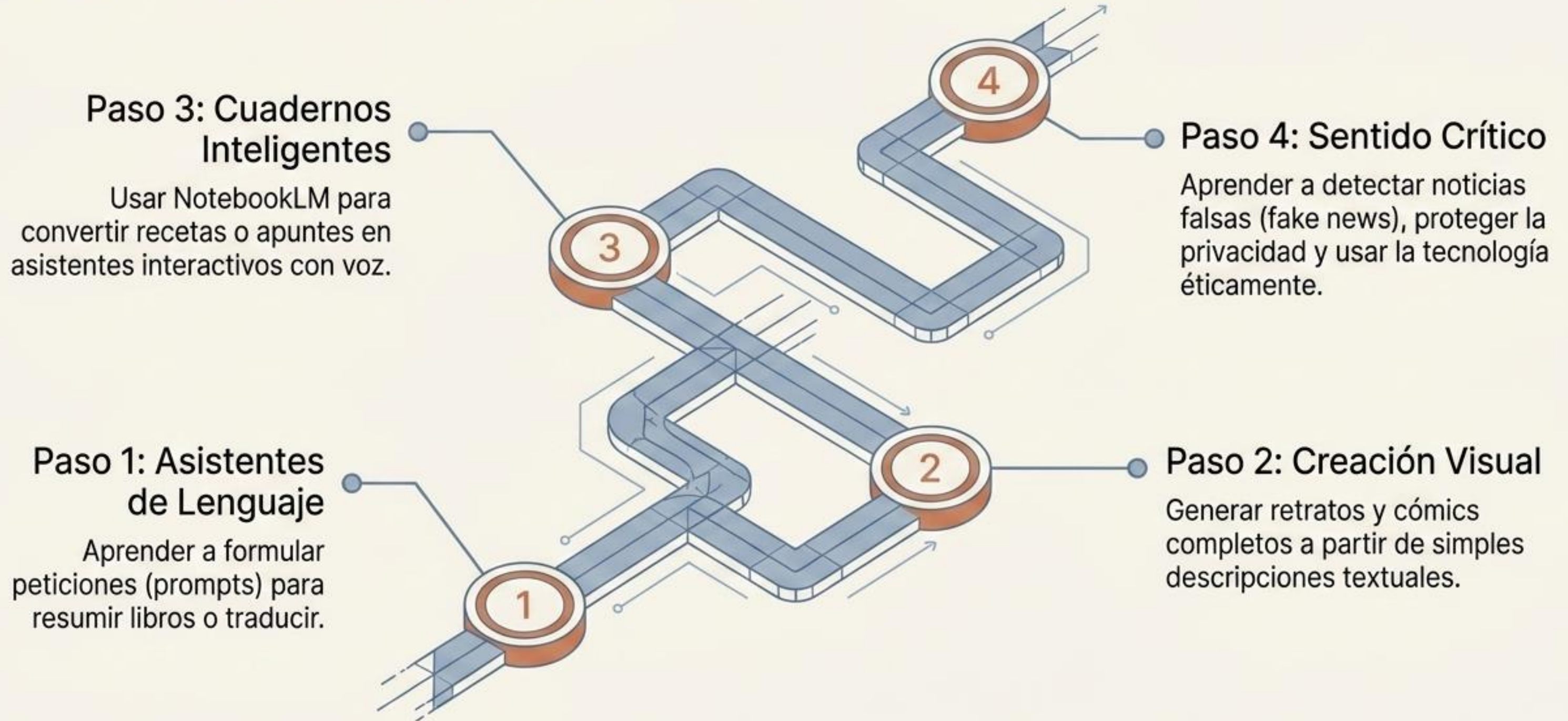
Visión y Reconocimiento

Capacidad para identificar patrones, como caras, objetos en fotografías o imágenes médicas.

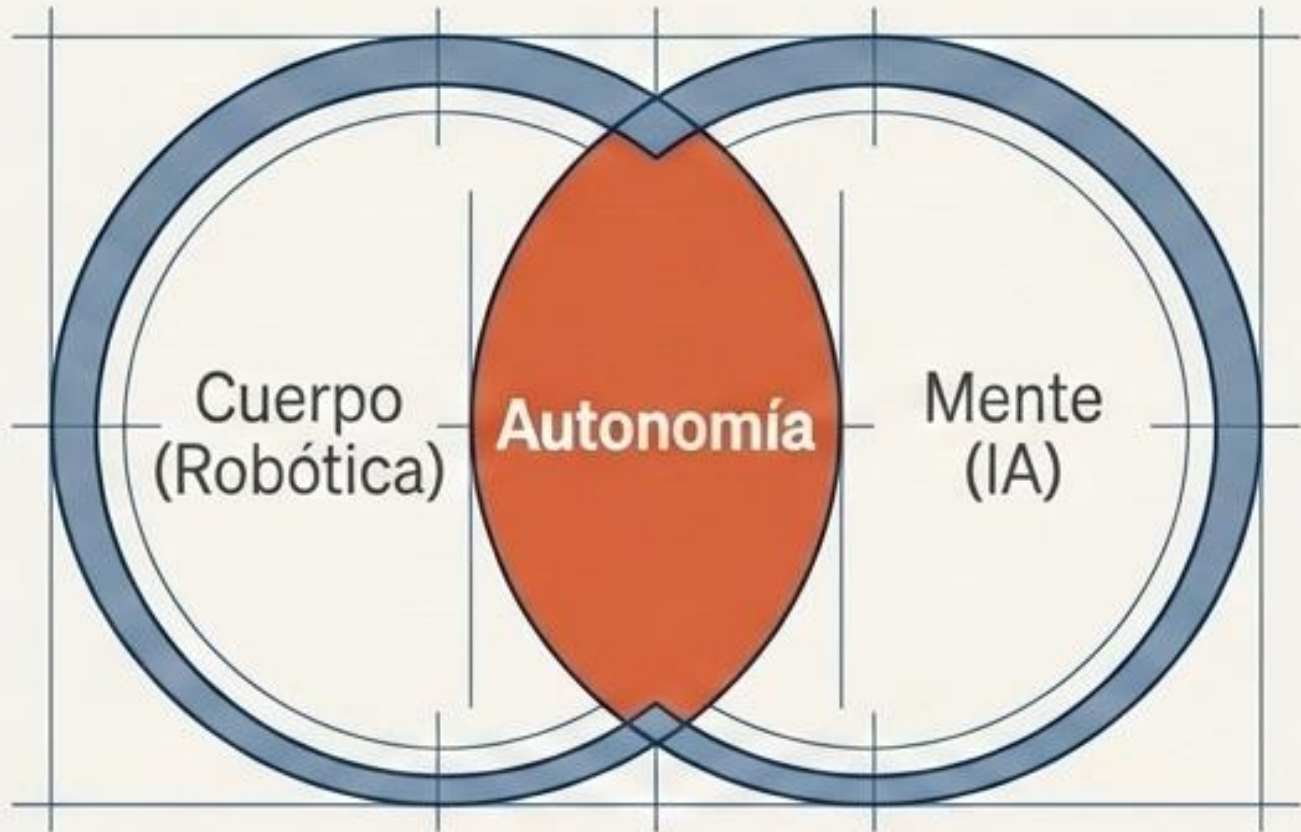
Creatividad Generativa

Herramientas que colaboran para redactar historias, componer recetas o crear arte desde cero.

Mapa de Ruta: Desde asistentes de texto hasta la creación visual



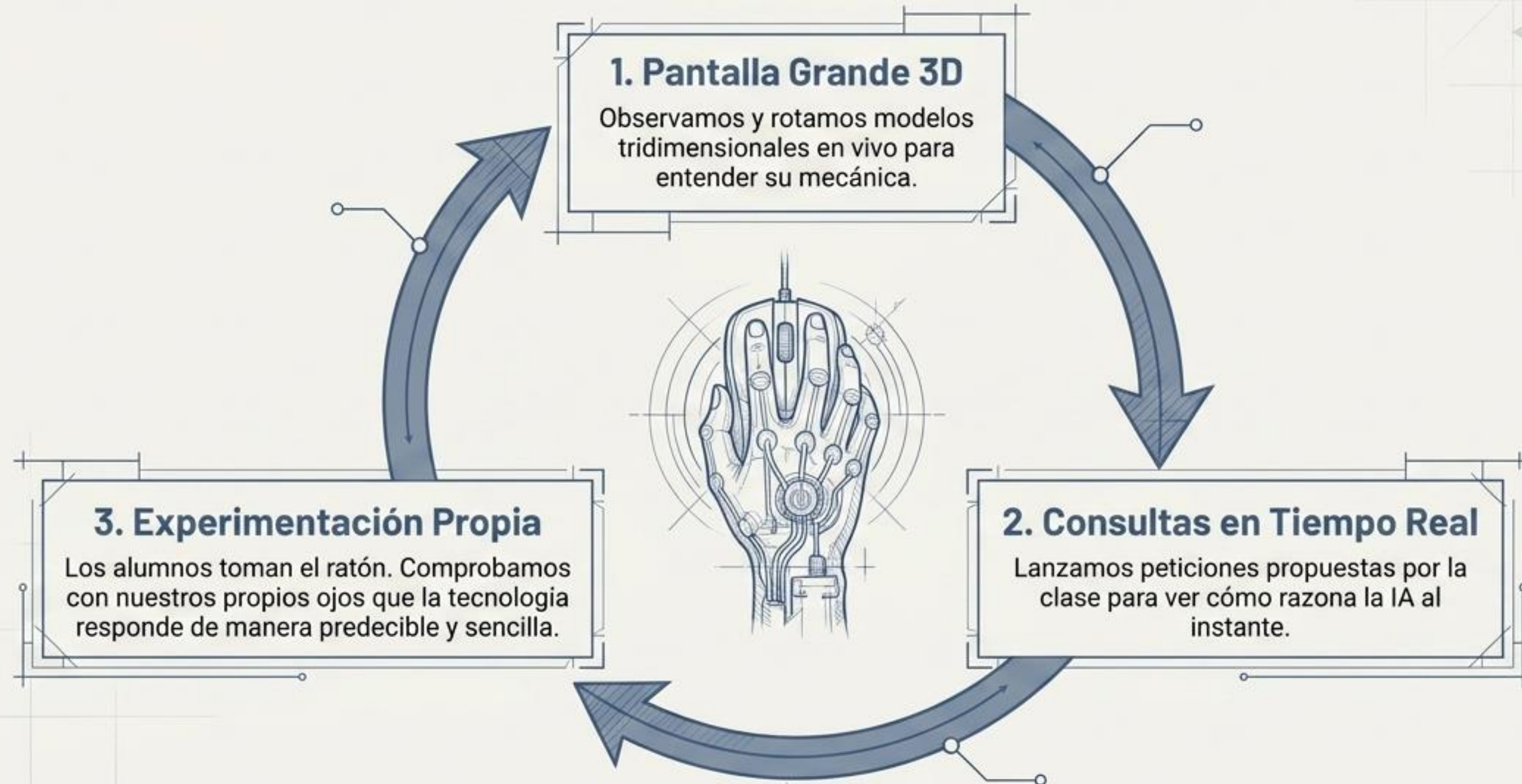
La verdadera autonomía nace al unir el cuerpo mecánico y la mente digital



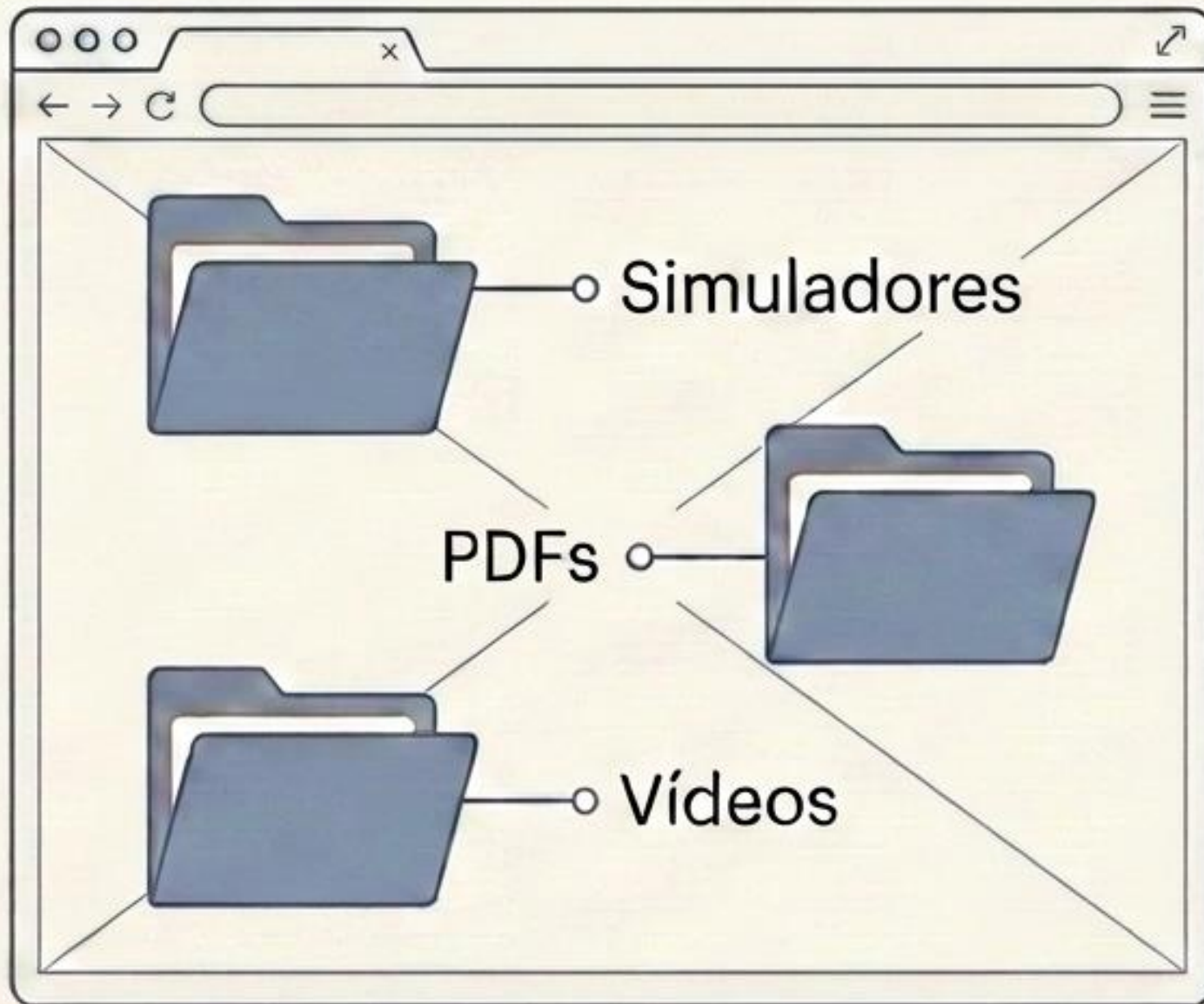
Dimensión	Robótica	Inteligencia Artificial
Dominio	Mundo Físico	Mundo Digital
Función	Movimiento y Sensación	Razonamiento y Creación
Ejemplos Cotidianos	Lavadoras, Aspiradoras Roomba	Asistentes virtuales, Gemini

Un robot sin IA es una marioneta ciega. Una IA sin cuerpo es una voz atrapada en una pantalla.
Juntos, crean vehículos que frenan ante peatones y rovers que navegan por Marte.

Aprenderemos mediante una cata práctica en directo y sin teoría árida



Todo el material te espera en un aula virtual segura y sin publicidad: Classroom



Todo en un solo lugar

Enlace directo a cada simulador 3D, resúmenes en PDF y los vídeos de las clases.

Fácil y Seguro

Acceso directo con tu correo de siempre, sin publicidad ni instalaciones complejas.

IA en todas partes

Todo el material de este curso ha sido elaborado y gestionado mediante Inteligencia Artificial

ÍNDICE GENERAL

La tecnología es la mejor herramienta para mantener la mente activa



La tecnología no es un obstáculo, sino una herramienta maravillosa para estimular la creatividad y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.
Hoy empezamos a entenderla, a dominarla y a disfrutarla.

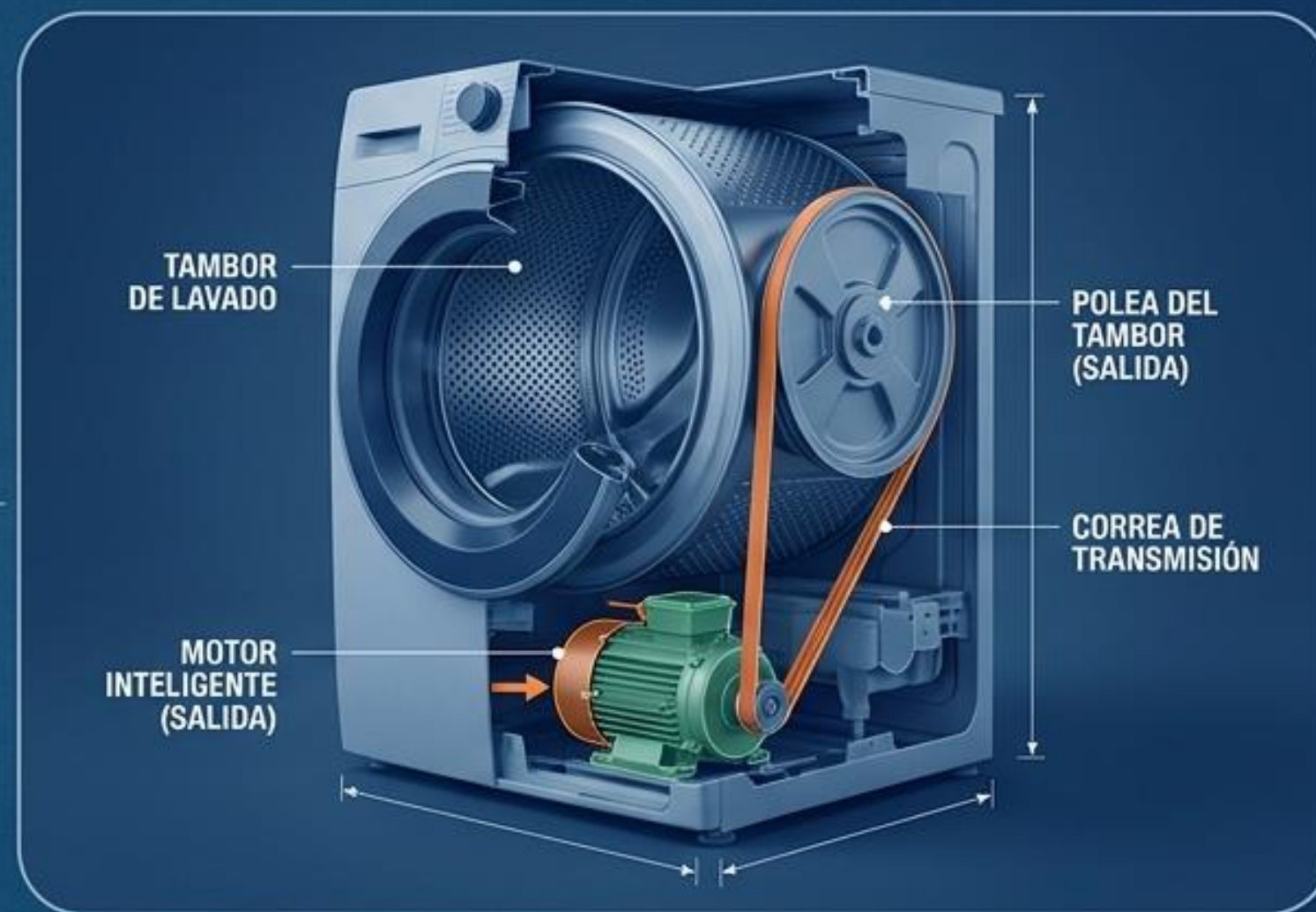
¡Bienvenidos a esta apasionante aventura tecnológica!



Por qué la Robótica es para ti

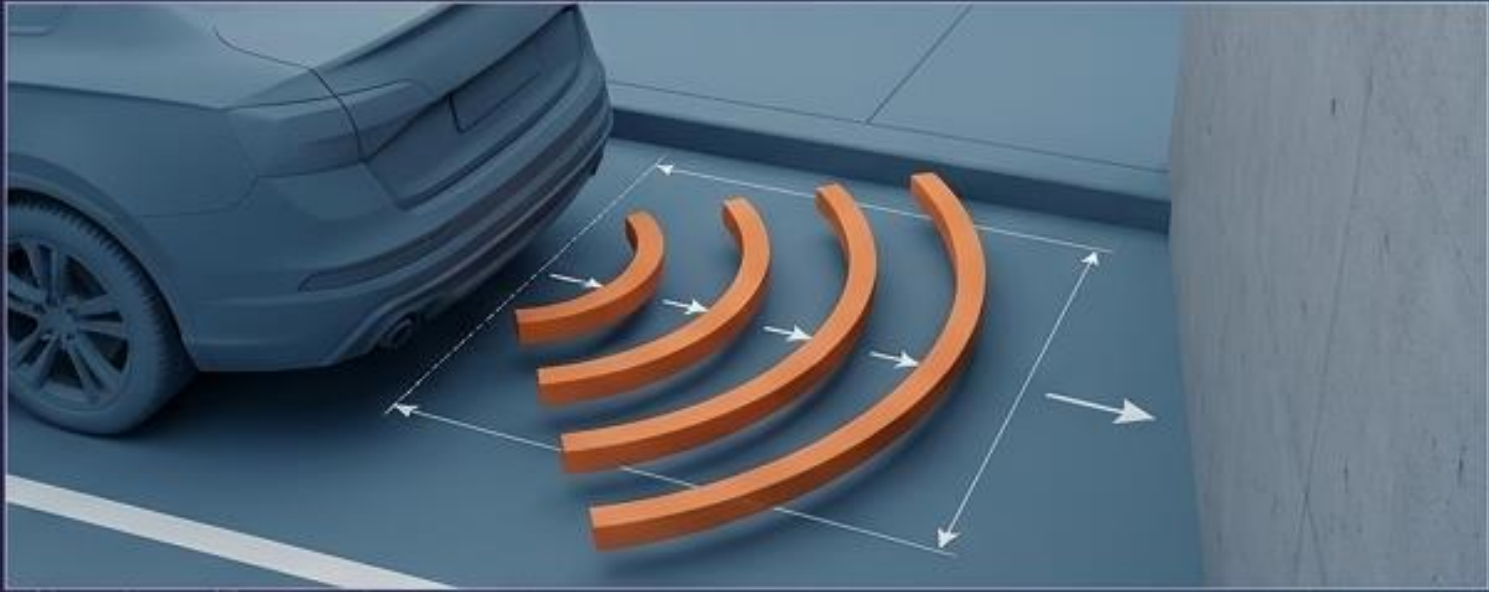
Descubriendo las máquinas que dan vida al movimiento.

LA MAGIA QUE TE RODEA NO ES MAGIA.



Piensa en la puerta del supermercado abriéndose a tu paso. O en tu lavadora cobrando vida. No hay trucos. Solo hay pura mecánica inteligente. Un solo motor, una correa y una polea: así empieza la robótica en tu vida diaria.

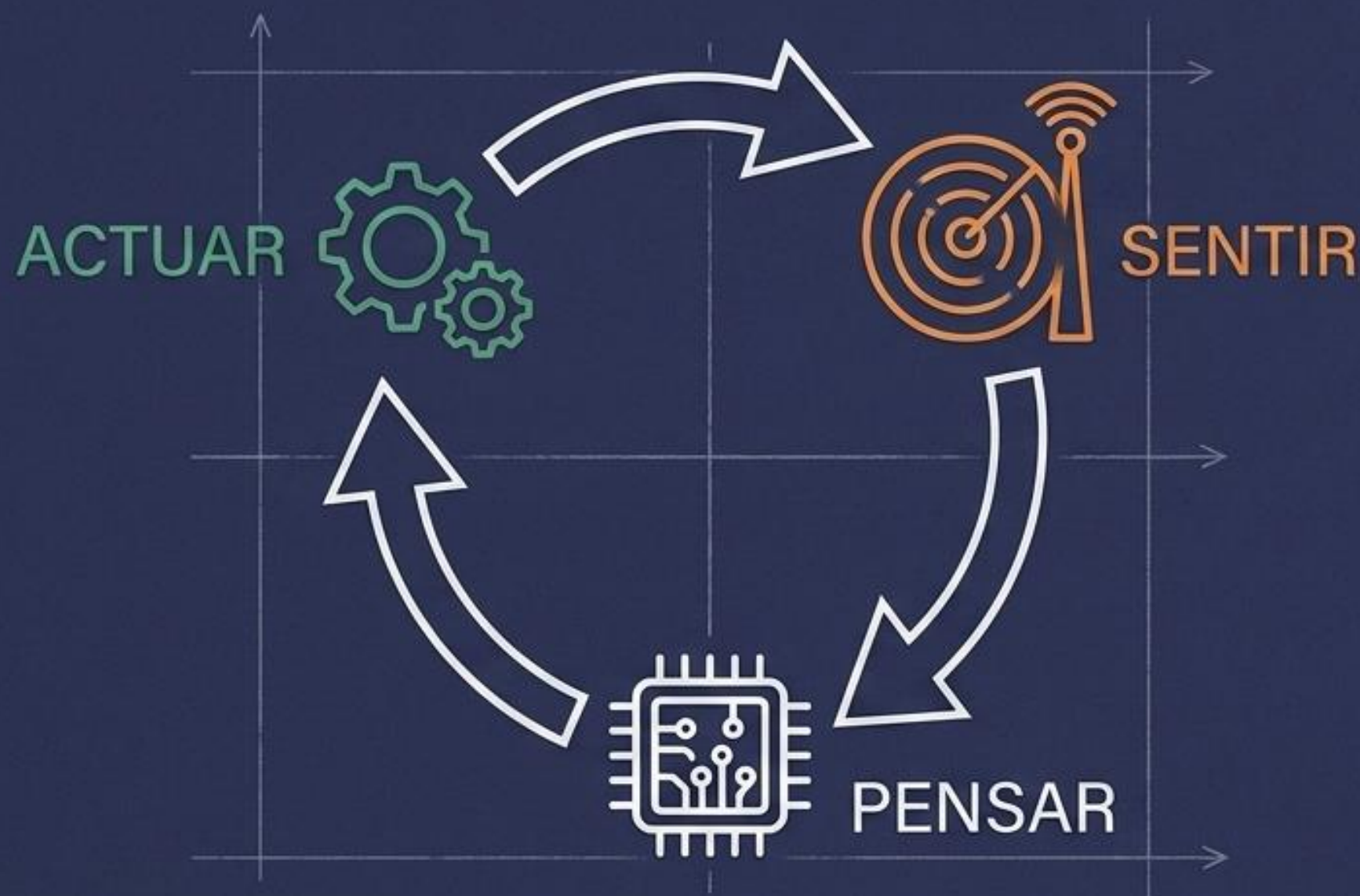
SENTIR ANTES DE CHOCAR.



Antes de moverse, la máquina necesita percibir su entorno para no cometer errores.

¿Cómo saben que estás ahí?
Los sensores son los ojos y oídos de la tecnología.

La Regla de Oro: Si hace esto, es un robot.



Desde la puerta del supermercado hasta una nave espacial, todas las máquinas siguen exactamente este mismo ciclo paso a paso.

De la polea a la anatomía humana.



El mismo motor que gira tu lavadora, cuando se controla con precisión, puede imitar la destreza de un brazo humano o lograr el milagro de caminar sobre dos piernas.

Máquinas para cuidar y explorar.



La robótica no solo llega donde el ser humano no puede pisar. Su mayor logro es darnos autonomía, seguridad y una mejor calidad de vida.

Olvida lo que te han contado.

Mito

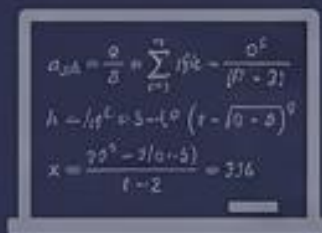
Es ciencia ficción lejana.



Requiere soldar cables físicos.



Necesitas matemáticas complejas.



Realidad

Convive contigo en tu casa, tu coche y tu ciudad.



Hoy todo se diseña y prueba en formato digital.



El ordenador calcula la física; tú solo controlas los mandos.



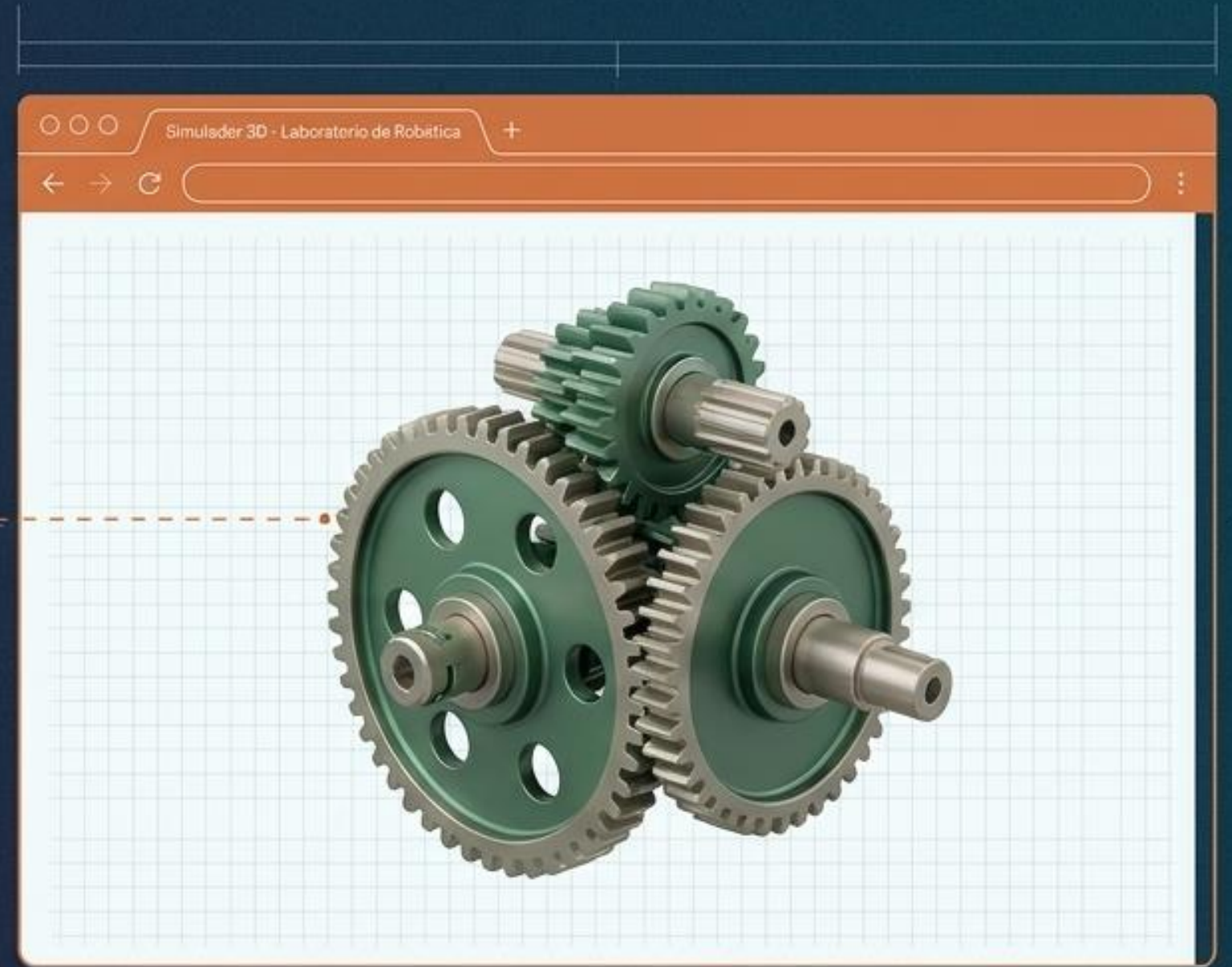
El problema de aprender robótica tradicional...

Trabajar con piezas reales al principio significa miedo a romper motores, quemar cables o cometer errores costosos. ¿Cómo podemos practicar y experimentar sin estrés?

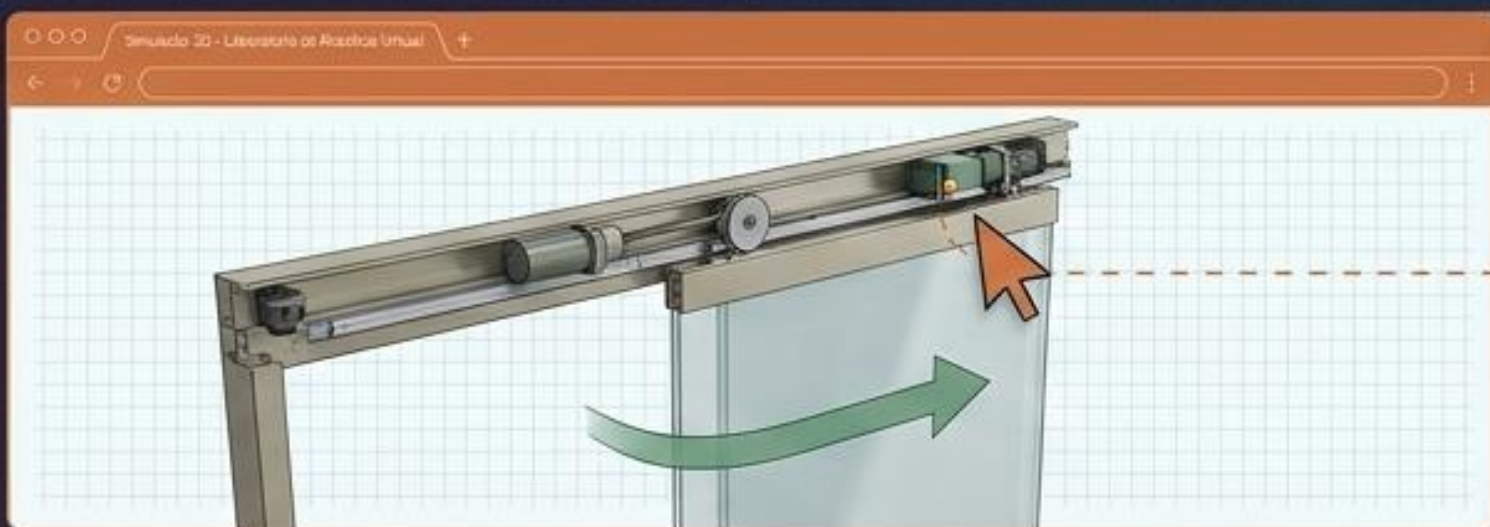
Aprender tocando. Sin cables. Sin riesgos.



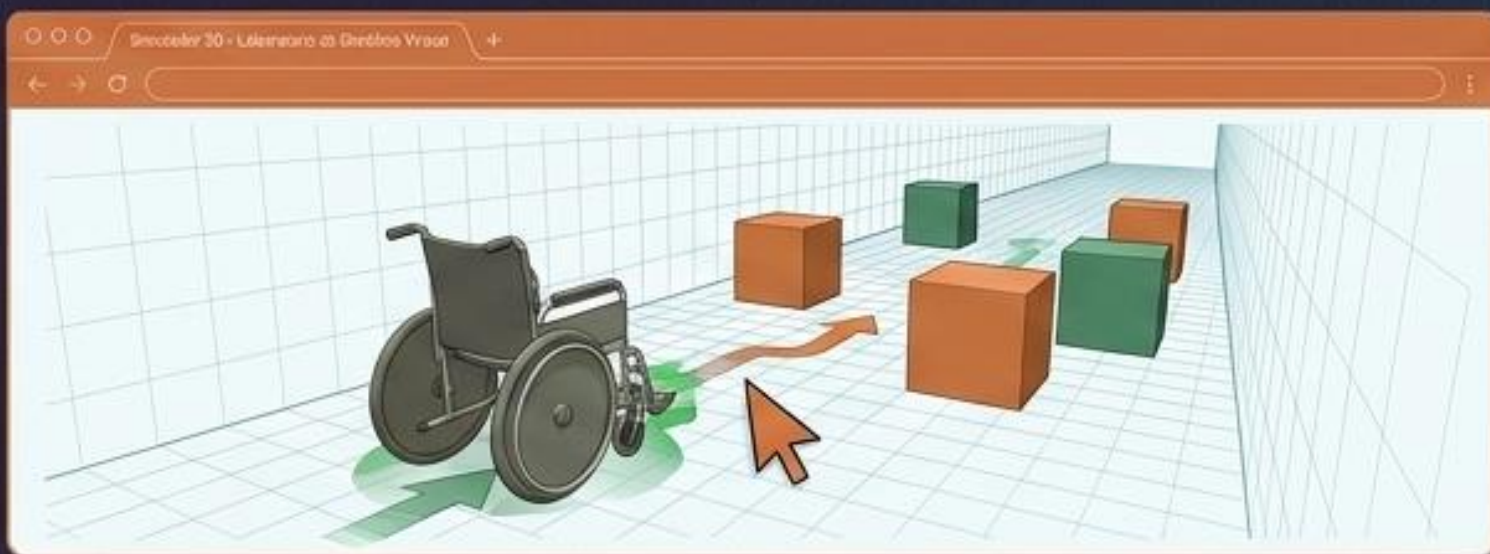
Tu navegador web de siempre es ahora tu laboratorio de robótica. Un Simulador 3D interactivo donde puedes construir, probar y jugar en tiempo real.



Tu ratón es tu herramienta.

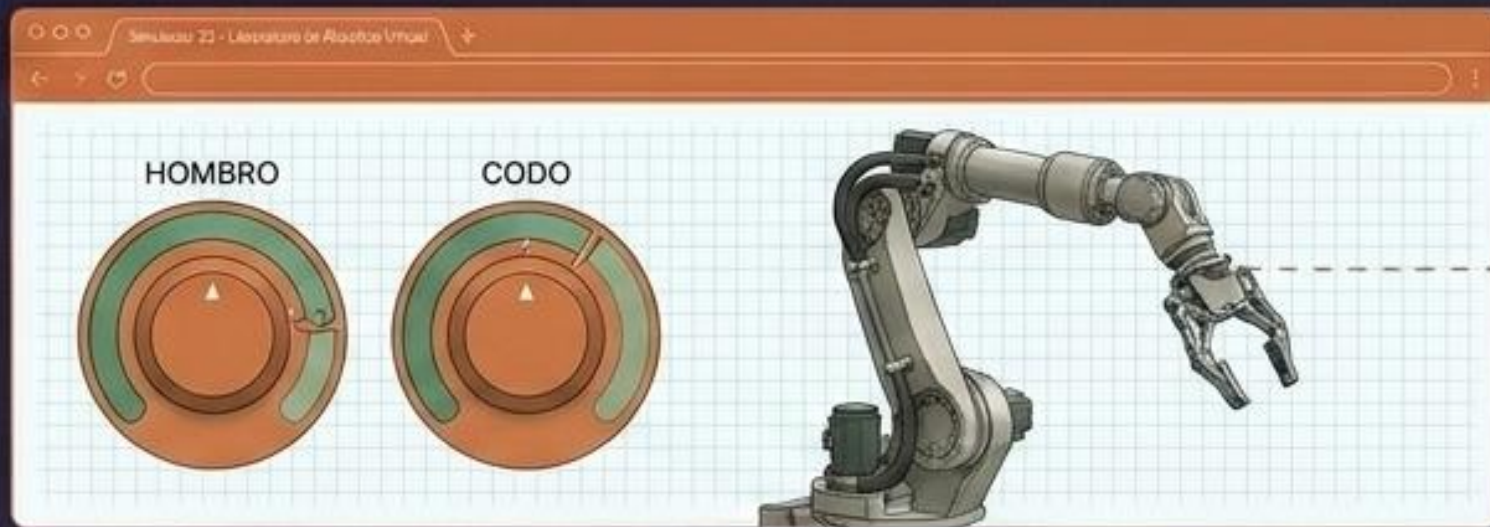


• **La Puerta Automática:** Mueve la polea, ajusta el sensor y mira cómo abre el cristal.

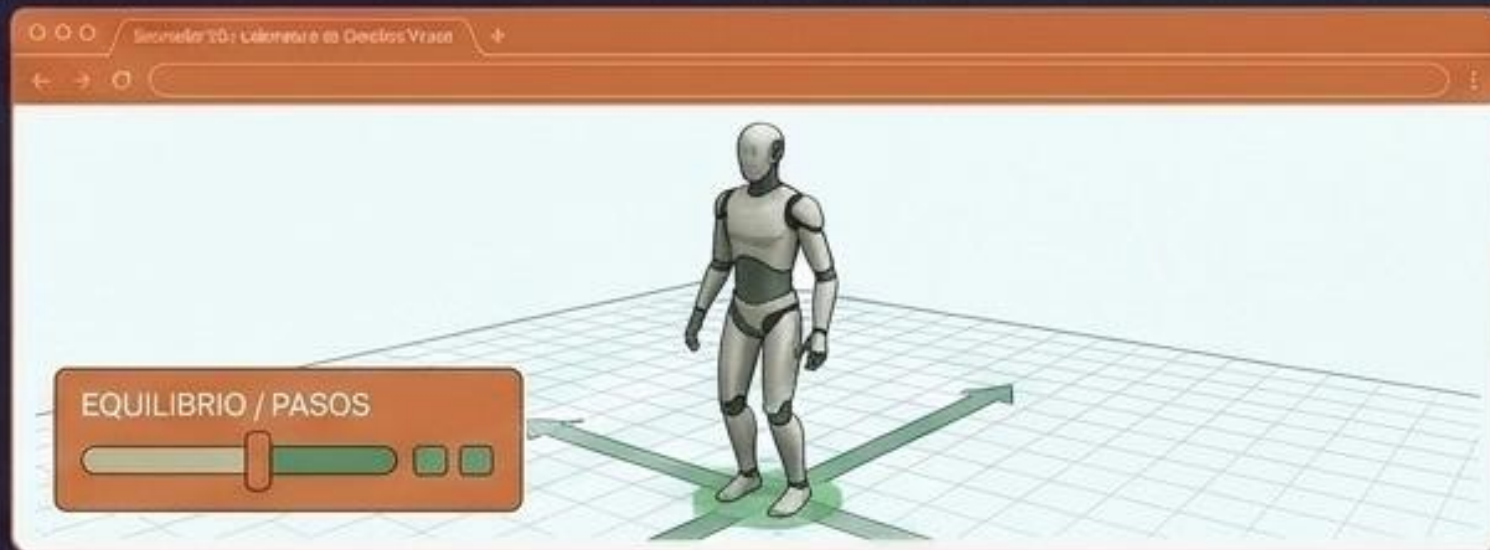


• **La Silla de Ruedas:** Conduce por un pasillo virtual esquivando obstáculos con sensores.

El control total en tus manos.

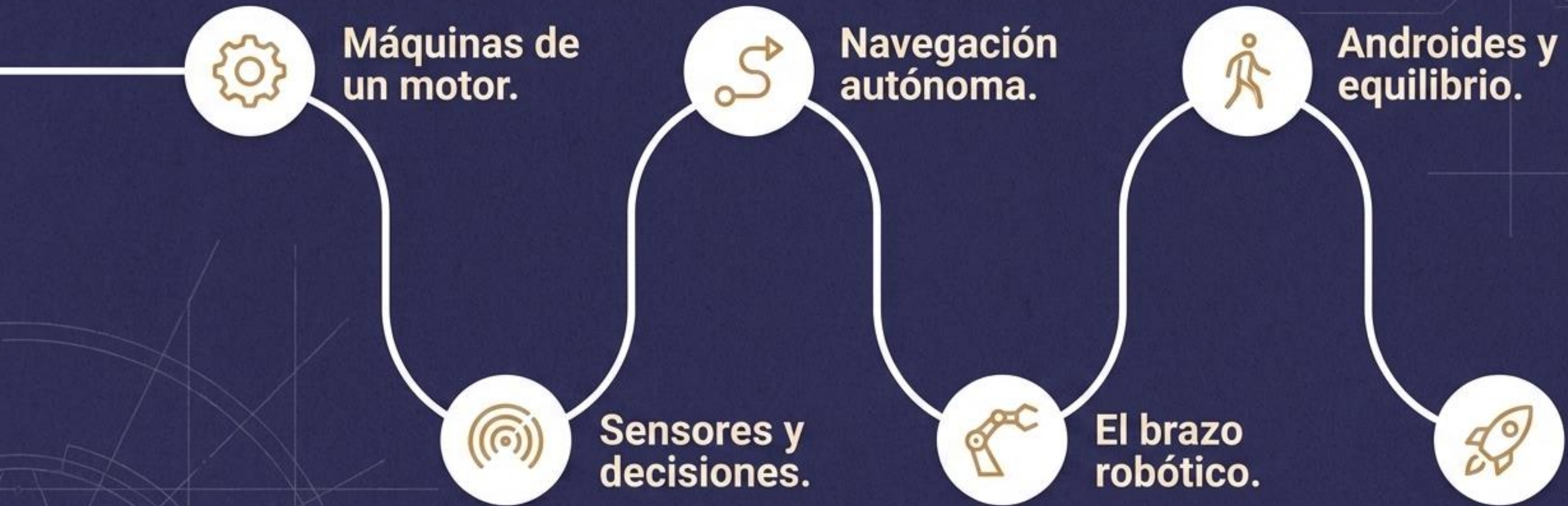


El Brazo Articulado: Gira los diales virtuales de hombro y codo para agarrar objetos con la pinza.



El Androide Bípedo: Controla el equilibrio y los pasos de un robot sobre dos piernas.

Nuestro recorrido: Paso a paso, sin estrés.



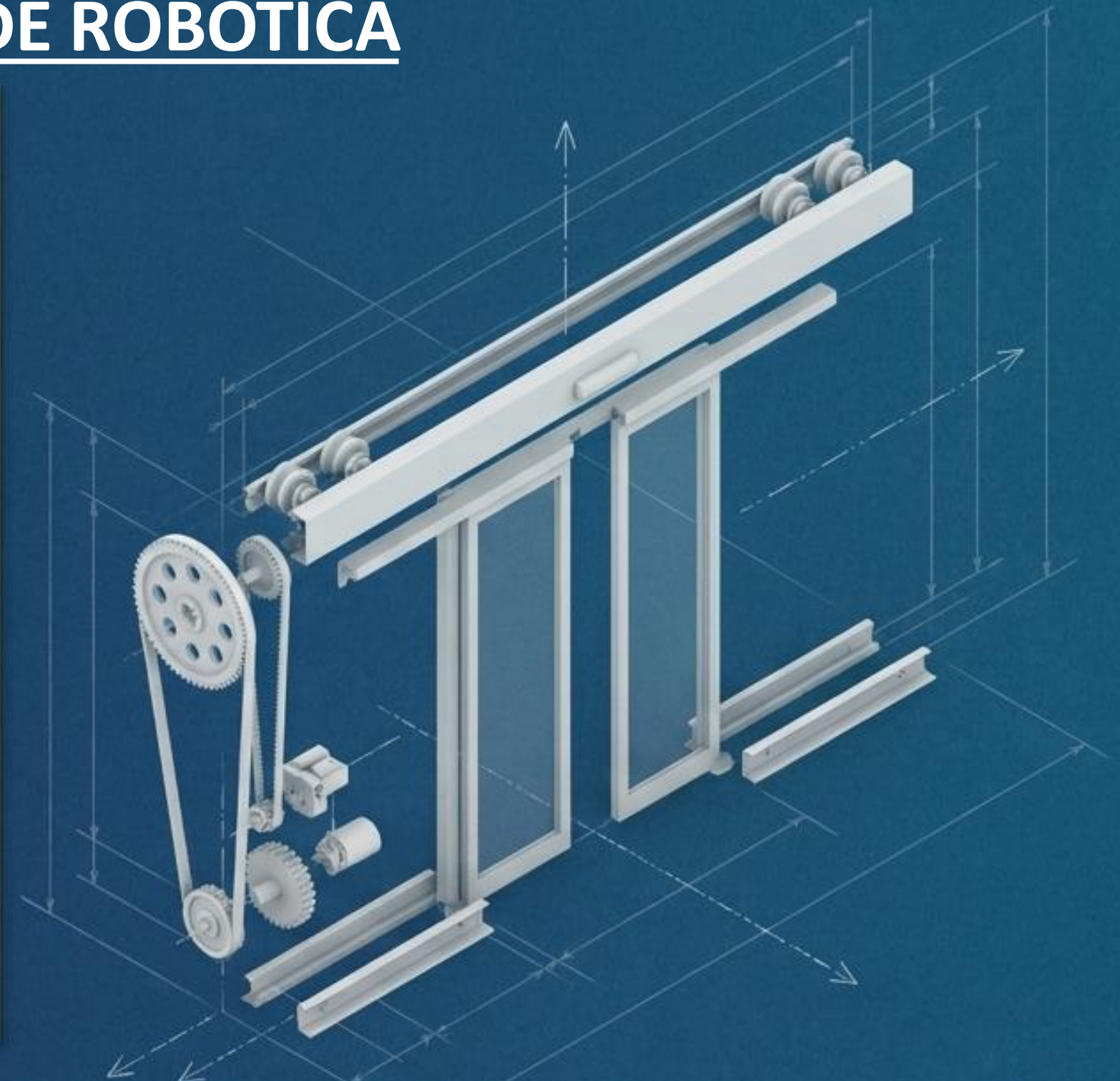
En el simulador, nada se puede romper.



Si te equivocas, si el robot virtual se cae, o si algo no funciona como esperabas... solo tienes que recargar la página y volver a empezar.

En la próxima clase...

- 1.** Abrirás tu primer simulador 3D interactivo.
- 2.** Montarás las piezas de una puerta automática.
- 3.** Controlarás el motor y el sensor con tu propio ratón.



¡Prepárate para construir tu primera máquina! Nos vemos muy pronto.

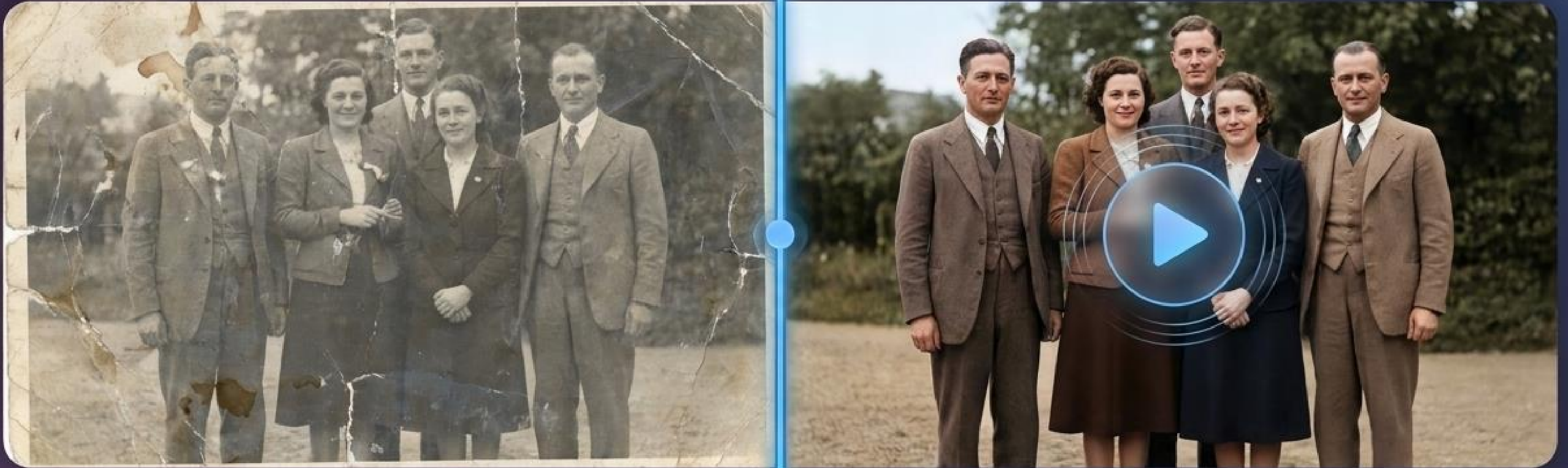
Por qué la Inteligencia Artificial es para ti

Descubriendo el cerebro digital
que potencia nuestra creatividad

Lo que vas a
ver hoy no es
magia: pronto
lo harás tú mismo.



Recuperar recuerdos del pasado con la tecnología del presente.



La foto de tus abuelos no solo recupera el color, sino que puede volver a sonreír y moverse mediante herramientas de animación.

Tu idea. Tu estilo. Tu propia creación.



Desde convertir una foto en un cuadro clásico hasta crear cómics e historias completas a partir de tus propias palabras.

La Inteligencia Artificial no llegó ayer: ya convive contigo.



Lejos de ser algo del futuro, estos sistemas ya funcionan detrás de tus búsquedas cotidianas y en tus aplicaciones favoritas.

Imagina un asistente que ha leído millones de libros.



Siempre disponible.

Nunca se cansa.

Espera tus
instrucciones.

Mitos frente a la realidad de la Inteligencia Artificial.

El Mito	La Realidad
Es magia insondable.	Funciona aprendiendo patrones en millones de textos e imágenes.
Es un robot con sentimientos.	Es un programa digital sin emociones ni agenda propia.
Siempre tiene la razón.	Es una ayuda excepcional, pero tú mantienes siempre el criterio y la última palabra.

Hablar con la IA es tan sencillo como enviar un mensaje por WhatsApp.

Escríbele como si hablaras con un amigo.

Cuanto más claro y detallado le expliques lo que quieres, mejor te responderá.

Sé natural y directo.

Da detalles concretos de lo que necesitas.

Soluciones inmediatas para tu salud y tu hogar.

Salud y Bienestar

Tengo 72 años y me acaban de decir que tengo la tensión a 150/90. ¿Qué significa y qué debo consultar a mi médico?



Cocina

Tengo en la nevera: pollo, pimientos y arroz. Dame una receta rica para dos personas mayores.



Asistencia para tus gestiones y ventana a tu imaginación.

Gestiones y Documentos

Explicame en lenguaje sencillo qué es el Bono Social de la luz y qué requisitos piden en España.

El Bono Social es un descuento en la factura de la luz para consumidores vulnerables. Requisitos principales:

1. Ser el titular del contrato.
2. Tener una potencia contratada igual o inferior a 10 kW.
3. Cumplir con...

Creación de Imágenes

Un gato naranja tomando café en una terraza soleada de París. Estilo fotorrealista, luz de tarde.



El mapa de las herramientas que exploraremos paso a paso



Todas accesibles desde tu navegador web



Tu criterio y tu privacidad son siempre lo primero.

En este curso también aprenderemos sobre protección de datos, privacidad y cómo detectar noticias falsas. La tecnología propone, pero el humano dispone.

No hay preguntas tontas.

La IA no se cansa, no te juzga y puedes pedirle la misma explicación de mil formas distintas hasta que lo entiendas a la perfección.

ÍNDICE CURSO DE IA

En la próxima clase...

1

Conocerás a tu primer asistente de IA.

2

Escribirás tu primer prompt en directo.

3

Verás la respuesta en tiempo real y aprenderás a mejorarla.

¡Trae una pregunta o un tema que te apasione para hacérselo a la IA!